Reële getallen, wortels en machten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Tot welke verzameling?

De verzamelingen zitten in elkaar: elk natuurlijk getal is ook geheel, elk geheel getal is ook rationaal. Gevraagd wordt telkens de kléinste.

1 Verzameling

a) $\mathbb{N}$ · **b)** $\mathbb{Z}$ · **c)** $\mathbb{Q}$ · **d)** $\mathbb{R}$

2 Verzameling

a) $\mathbb{R}$ · **b)** $\mathbb{Q}$ · **c)** $\mathbb{N}$ · **d)** $\mathbb{Q}$

Let op $\sqrt{49}$: dat is gewoon 7, dus een natuurlijk getal. Een wortel maakt een getal niet automatisch irrationaal.

2 Rationaal of irrationaal?

Een getal is rationaal als je het als breuk kan schrijven. Aan de decimale vorm zie je het: stopt ze of herhaalt ze zich, dan is ze rationaal.

3 $0{,}272727\ldots$ met een eindeloos herhalend 27

rationaal

Een repeterende decimale vorm is altijd een breuk: hier $\frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.

4 $\sqrt{8}$

irrationaal

5 $\sqrt{64}$

rationaal

$\sqrt{64} = 8$, dus een geheel getal en zeker rationaal.

6 $3{,}14159265358979\ldots$ (π)

irrationaal

3 Breuk, kommagetal, procent

Werk altijd via het kommagetal: een breuk wordt een kommagetal door te delen, en een kommagetal wordt een procent door honderd te vermenigvuldigen.

7 $\frac{1}{4} \to 0{,}25 \to 25\%$ · $\frac{3}{5} \to 0{,}6 \to 60\%$ · $\frac{1}{8} \to 0{,}125 \to 12{,}5\%$ · $\frac{7}{10} \to 0{,}7 \to 70\%$

4 Wortels vereenvoudigen

Zoek het grootste volkomen kwadraat dat in het getal past, haal dat eruit en laat de rest onder de wortel staan.

8 Vereenvoudigd

a) $2\sqrt{2}$ · **b)** $3\sqrt{3}$ · **c)** $4\sqrt{3}$ · **d)** $5\sqrt{3}$

5 Nog vier wortels

Zelfde werkwijze. Ga de kwadraten af van groot naar klein: 100, 81, 64, 49, 36, 25, 16, 9, 4.

9 Vereenvoudigd

a) $4\sqrt{2}$ · **b)** $3\sqrt{5}$ · **c)** $7\sqrt{2}$ · **d)** $10\sqrt{2}$

6 Derdemachtswortels

Zoek het getal dat je drie keer met zichzelf moet vermenigvuldigen. Leer de derdemachten van 1 tot 10 uit het hoofd.

10 Antwoord

a) 2 · **b)** 3 · **c)** 6 · **d)** 10

7 Rekenen met wortels

Vermenigvuldigen onder de wortel mag, optellen niet. Twee gelijke wortels tel je op zoals je gelijke letters optelt.

11 Antwoord

a) 4 · **b)** 6 · **c)** $2\sqrt{5}$ · **d)** 5

$\sqrt{16+9}$ is $\sqrt{25}=5$: eerst optellen onder de wortel, niet de wortels apart nemen.

12 Antwoord

a) 9 · **b)** $5\sqrt{7}$ · **c)** 4

$\sqrt{a^2}$ is de absolute waarde van a, dus 4 en niet -4.

8 De noemer wortelvrij maken

Vermenigvuldig teller en noemer met dezelfde wortel. Je verandert de schrijfwijze, niet de waarde.

13 Wortelvrij

a) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ · **b)** $\sqrt{2}$ · **c)** $\sqrt{5}$ · **d)** $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

9 Machten

Vier regels: bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op, bij delen trek je ze af, bij een macht van een macht vermenigvuldig je ze, en bij een product krijgt elke factor de exponent.

14 Antwoord

a) a^7 · **b)** a^5 · **c)** a^8 · **d)** $9a^2$

10 Exponent nul en negatieve exponenten

Exponent nul geeft altijd één. Een negatieve exponent keert het getal om, ze maakt het niet negatief.

15 Antwoord

a) 1 · **b)** $\frac{1}{16}$ · **c)** $\frac{1}{25}$ · **d)** $16a^4$

11 Machten met letters

Zelfde regels, nu met letters erbij. Werk stap voor stap en schrijf nooit meteen het eindantwoord neer.

16 Antwoord

a) $8a^6$ · **b)** a^2 · **c)** a^6b^2 · **d)** $\dfrac{1}{a^2}$

12 Welke eigenschap?

Drie namen om uit elkaar te houden: distributiviteit verdeelt, associativiteit verplaatst de haakjes, commutativiteit wisselt de volgorde.

17 Welke eigenschap?

a) distributiviteit · b) associativiteit · c) commutativiteit

13 Fouten zoeken

Bij een foutenzoeker schrijf je altijd ook het juiste antwoord op. Enkel fout zeggen is het halve werk.

18 $\sqrt{25+144} = 5+12 = 17.$

Fout. De wortel van een som is niet de som van de wortels: $\sqrt{169} = 13$.

19 $a^3 \cdot a^4 = a^{12}.$

Fout. Bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op: a^7.

14 Nog twee fouten

Let op de twee klassiekers: een exponent buiten de haakjes geldt voor élke factor, en een minteken in de exponent is geen minteken voor het getal.

20 $(2a)^3 = 2a^3$.

Fout. Elke factor krijgt de exponent: $8a^3$.

21 $3^{-2} = -9$.

Fout. Een negatieve exponent keert om, ze maakt het getal niet negatief: $3^{-2} = \frac{1}{9}$.

15 Waar of niet waar?

Deze vier uitspraken gaan over de regels die je net gebruikte. Zoek bij elke uitspraak een voorbeeld of een tegenvoorbeeld.

22 Elk getal uit $\mathbb{Z}$ zit ook in $\mathbb{Q}$.

waar

23 Elk getal uit $\mathbb{R}$ kan je als breuk van twee gehele getallen schrijven.

niet waar

24 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ voor positieve a en b.

waar

25 Een negatieve exponent maakt het getal zelf negatief.

niet waar

16 Uitleggen

Schrijf je uitleg in volle zinnen en met een voorbeeld erbij. De vraag is niet wat de regel is, maar waarom ze geldt.

26 Waarom volstaan de rationale getallen niet om de getallenas te vullen?

Omdat er lengtes bestaan die geen breuk zijn. De schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden 1 meet $\sqrt{2}$, en dat getal laat geen enkele breuk exact weergeven. Daar blijft dus een gat in $\mathbb{Q}$.

27 Hoe zie je aan de decimale vorm of een getal rationaal of irrationaal is?

Stopt ze ($0{,}125$) of herhaalt ze zich ($0{,}333\ldots$), dan is het getal rationaal. Is ze onbegrensd én niet-repeterend, zoals bij π, dan is het irrationaal.

17 Doordenkers

Deze twee vragen draaien om hetzelfde idee: dezelfde waarde kan er anders uitzien, en een regel kan een uitzondering hebben bij negatieve getallen.

28 Waarom is $\sqrt{a^2}$ niet altijd gelijk aan a?

Omdat een vierkantswortel nooit negatief is. Is $a = -4$, dan is $\sqrt{a^2} = \sqrt{16} = 4$, en dat is $-a$. In het algemeen geldt $\sqrt{a^2} = |a|$.

29 $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ en $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ zien er anders uit. Waarom is het toch hetzelfde getal?

Omdat je teller en noemer met $\sqrt{5}$ vermenigvuldigd hebt, en $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$. Vermenigvuldigen met 1 verandert de waarde niet, alleen de schrijfwijze. Allebei zijn ze ongeveer $0{,}447$.